Ficha DPDS — Producto de Datos Telco Churn Grupo 2

1. Identidad del producto

Datatón Genius Lab IV, reto Telco (IBM Telco Customer Churn), grupo 2.

Campo	Valor
Nombre del producto de datos	Telco Churn: segmentación y recomendador de retención
ID único	dp-telco-churn-001
Versión	v1.0.0
Estado	Desarrollado
Dominio propietario	Telecomunicaciones / retención de clientes
Data Product Owner	Sebastian
Fecha de creación	04-nov-2026
Fecha de última actualización	07-nov-2026
Base de datos	`telco_g2` en SingleStore Cloud y TELCO_G2 en Snowflake
Grupo	2

2. Descripción de negocio

Problema que resuelve: identificar qué segmentos de clientes tienen mayor riesgo de abandono y qué acción de retención aplicar a cada uno. En el análisis que se realizó en la base de datos hay 7.043 clientes y de esos se registran 1.869 abandonos históricos (26,54 %), y el grupo mes a mes + servicio Basico concentra el 63,40 % de ellos con el 30,74 % de los clientes.

Decisiones que habilita

Nivel	Decisión
Estratégica	Definir la política de retención y los contratos a promover
Táctica	Qué segmentos priorizar y qué acción de retención aplicar a cada uno (SEG-01 a SEG-04)
Operativa	A qué clientes contactar y por qué canal

Consumidores identificados

Consumidor (área / rol)	Caso de uso	Frecuencia de consumo
Marketing / Retención de clientes	priorizar campañas de retención por segmento	mensual
Gerencia comercial	revisar churn y escenarios de reducción en el dashboard	mensual

Aclaración: el churn es histórico, no una predicción; las reducciones esperadas (20 %, 15 %, 12 % y 2 %) son supuestos del equipo, no eficacia medida.

3. Puertos de entrada

Una sola fuente externa alimenta el producto; el resto son capas internas del pipeline Talend.

#	Fuente de datos	Tipo	Sistema origen	Frecuencia de ingesta
1	IBM Telco Customer Churn (7.043 clientes, 21 variables)	Archivo (CSV)	IBM Developer / Kaggle	carga única bajo demanda

Capas internas en SingleStore (`telco_g2`): `raw_telco_g2` (carga original) → `stg_telco_g2` (staging con reglas de calidad) → `rejects_telco_g2` (rechazos) → dimensiones y hecho (salida del producto).

4. Esquema de datos (output port)

El producto se publica como modelo estrella en `telco_g2`: un hecho con una fila por cliente (7.043) y tres dimensiones. Los segmentos SEG-01 a SEG-04 y los escenarios se calculan en consulta SQL y en Tableau el cual cuenta con su tabla física.

Tabla de hechos: `fact_contracts_telco_g2`

#	Campo	Tipo	Descripción en lenguaje de negocio	Regla de calidad	¿Obligatorio?
1	customer_key	BIGINT	Clave del cliente (una fila por cliente)	Única; debe existir en la dimensión de cliente	Sí
2	contract_key	BIGINT	Clave del tipo de contrato	Debe existir en la dimensión de contrato	Sí

#	Campo	Tipo	Descripción en lenguaje de negocio	Regla de calidad	¿Obligatorio?
3	service_key	BIGINT	Clave del paquete de servicios	Debe existir en la dimensión de servicio	Sí
4	tenure_months	INT	Meses de antigüedad del cliente	mayor o igual a 0	Sí
5	tenure_group	VARCHAR(10)	Tramo de antigüedad del cliente	valor dentro de los tramos definidos	Sí
6	monthly_charges	DECIMAL(8,2)	Cargo mensual del cliente	Entre 18 y 120	Sí
7	total_charges	DECIMAL(10,2)	Cargo total acumulado	No negativo; en blanco con antigüedad 0 se imputa 0	Sí
8	churn_flag	INT	1 si el cliente abandonó, 0 si no	Solo 0 o 1	Sí
9	total_charges_imputed	INT	1 si el cargo total fue imputado (11 casos), 0 si no	Solo 0 o 1	Sí
10	imputation_reason	VARCHAR(64)	Motivo de la imputación (por ejemplo BLANK_WITH_ZERO_TENURE)	Informado solo cuando hay imputación	No
11	source_load_id	VARCHAR(36)	Identificador del lote de carga que originó la fila	formato UUID	Sí

Dimensiones

Tabla	Campo	Tipo	Descripción	¿Obligatorio?
dim_customer_telco_g2	customer_key	BIGINT	Clave del cliente	Sí

Tabla	Campo	Tipo	Descripción	¿Obligatorio?
dim_customer_telco_g2	customer_id	VARCHAR(20)	Identificador del cliente en la fuente (customerID)	Sí
dim_customer_telco_g2	gender	VARCHAR(10)	Género	No
dim_customer_telco_g2	senior_citizen	VARCHAR(3)	Si es adulto mayor (Yes/No)	No
dim_customer_telco_g2	partner	VARCHAR(3)	Si tiene pareja (Yes/No)	No
dim_customer_telco_g2	dependents	VARCHAR(3)	Si tiene dependientes (Yes/No)	No
dim_contract_telco_g2	contract_key	BIGINT	Clave del contrato	Sí
dim_contract_telco_g2	contract_type	VARCHAR(20)	Tipo de contrato: Month-to-month, One year, Two year	Sí
dim_contract_telco_g2	paperless_billing	VARCHAR(3)	Facturación sin papel (Yes/No)	No
dim_contract_telco_g2	payment_method	VARCHAR(40)	Método de pago	No
dim_service_telco_g2	service_key	BIGINT	Clave del paquete de servicios	Sí
dim_service_telco_g2	phone_service	VARCHAR(3)	Servicio telefónico (Yes/No)	No
dim_service_telco_g2	multiple_lines	VARCHAR(30)	Líneas múltiples	No
dim_service_telco_g2	internet_service	VARCHAR(20)	Tipo de Internet (DSL, Fiber optic, No)	No
dim_service_telco_g2	online_security	VARCHAR(30)	Seguridad en línea	No
dim_service_telco_g2	online_backup	VARCHAR(30)	Respaldo en línea	No

Tabla	Campo	Tipo	Descripción	¿Obligatorio?
dim_service_telco_g2	device_protection	VARCHAR(30)	Protección de dispositivos	No
dim_service_telco_g2	tech_support	VARCHAR(30)	Soporte técnico	No
dim_service_telco_g2	streaming_tv	VARCHAR(30)	Streaming de TV	No
dim_service_telco_g2	streaming_movies	VARCHAR(30)	Streaming de películas	No
dim_service_telco_g2	service_level	VARCHAR(30)	Nivel de servicio derivado: Sin Internet, Protegido (con seguridad o soporte) o Basico	No

Nota: `dim_fecha_telco_g2` existe pero no se relaciona con el hecho, porque el dataset no trae fecha de abandono ni de inicio de contrato.

5. SLA: acuerdo de nivel de servicio

Calidad de la carga (controles de `job_telco_validar_staging`).

Dimensión	Valor comprometido	Forma de medición
Frescura	sin fecha de evento de negocio	fecha de carga `fecha_carga`
Latencia	tiempo de ejecución del ELT completo	duración del job maestro en TMC
Completitud	100 % de campos críticos sin nulos	Controles del job de validación: 7.043 filas, 0 nulos en `TotalCharges`, 11 blancos imputados (0,16 %)
Exactitud	100 % sin errores de negocio	Controles del job de validación: 0 valores transformados incorrectos, 0 importes inválidos, 0 rechazos
Disponibilidad	por ejemplo, 99 % durante el horario de uso	monitoreo en SingleStore Cloud
Frecuencia de actualización	bajo demanda; el origen no se actualiza periódicamente	Ejecución del job en Talend / TMC

6. Observabilidad y contacto

Campo	Valor
Canal de soporte	correo
Tiempo de respuesta ante incidentes	24 horas
URL del catálogo	https://github.com/jennifferB/datathon-telco-churn/blob/main/docs/catalogo/diccionario_datos_telco.md
Enlace al lineage	https://github.com/jennifferB/datathon-telco-churn/blob/main/docs/lineage/2026-11-06_linaje_singlestore_cloud.md

7. Tags y clasificación

Campo	Valor
Etiquetas de negocio	telco, churn, retención, segmentación
Clasificación de sensibilidad	Interno; el dataset es público y no contiene nombres ni datos de contacto
Regulación aplicable	Ninguna, o Ley de Protección de Datos de Ecuador si se usara con datos reales de clientes

8. Reglas y reporte de calidad de datos (DQ)

El producto aplica 8 reglas activas, implementadas en Talend y verificadas con job_telco_validar_staging y los controles de segmentación.

#	Regla	Dimensión	Campo(s)	Criterio	Resultado esperado
1	Unicidad del cliente	Unicidad	customerID / customer_key	Sin duplicados	7.043 filas = 7.043 IDs distintos
2	Completitud de importes	Completitud	TotalCharges	Sin nulos; blancos tratados	0 nulos y 11 blancos
3	Imputación controlada	Completitud	TotalCharges	Blanco con antigüedad 0 pasa a 0 y queda marcado (BLANK_WITH_ZERO_TENURE)	11 imputaciones, todas correctas (0,16

					% de los clientes)
4	Rango del cargo mensual	Rango	MonthlyCharges	Entre 18 y 120	0 importes inválidos
5	Cargo total no negativo	Rango	TotalCharges	Mayor o igual a 0	0 importes inválidos
6	Formato numérico	Formato	MonthlyCharges, TotalCharges	Texto convertido a decimal sin pérdida	0 valores transformados incorrectos
7	Valor válido de churn	Validez	churn_flag	Solo 0 o 1	0 inválidos
8	Integridad referencial	Integridad	customer_key, contract_key, service_key	Todo hecho tiene su dimensión	0 hechos sin cliente, contrato ni servicio

Conciliación raw a staging: 0 clientes sin staging, 0 clientes sin raw, 0 originales alterados y 0 rechazos en rejects_telco_g2.

Umbral de calidad acordado: 100 % en las 8 reglas; cualquier incumplimiento detiene la carga.